TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · CHAPITRE C9
LIAISON PEPTIDIQUE ET DIPEPTIDES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(N) = 14 ; M(O) = 16 (g/mol).

Exercice 1 : La valine et un acide B

L'acide α-aminé A, de formule $CH_3-CH(CH_3)-CH(NH_2)-COOH$, fait partie des vingt principaux acides α-aminés.

1) Donne le nom systématique de A et la représentation de Fischer de ses deux énantiomères.

2) On réalise la condensation d'un acide α-aminé B, $R-CH(NH_2)-COOH$, sur A. On ne considère que les réactions entre A et B, sans tenir compte de l'isomérie optique.

a) Combien de dipeptides peut-on obtenir ? Écris les équations des réactions.

b) Encadre la liaison peptidique de chaque dipeptide.

c) Chaque dipeptide a une masse molaire de 174 g/mol. Détermine la formule et le nom de B.

Exercice 2 : La leucine et un acide A

La leucine a pour formule $(CH_3)_2CH-CH_2-CH(NH_2)-COOH$.

1) Donne son nom systématique. Est-elle chirale ? Donne les représentations de Fischer de ses énantiomères et la formule de son amphion.

2) On fait réagir la leucine (N-terminale, groupe amine bloqué) avec un acide α-aminé A, $R-CH(NH_2)-COOH$ (R : alkyle ou H). Le dipeptide P obtenu a une masse molaire de 188 g/mol.

a) Écris l'équation-bilan de la condensation.

b) Détermine R, puis la formule et le nom de A.

Exercice 3 : Glycine et acide A

On considère un dipeptide obtenu par condensation d'une molécule de glycine et d'une molécule d'un acide α-aminé A. A ne contient que C, H, O, N et possède un seul carbone asymétrique. La masse molaire du dipeptide vaut 146 g/mol.

1) Détermine les formules semi-développées possibles du dipeptide (deux isomères).

2) Donne la formule de A et son nom systématique. Représente ses deux énantiomères en Fischer.

Exercice 4 : Valine et acide A de chaîne C_nH_{2n+1}

On forme un dipeptide en faisant agir la valine sur un acide α-aminé A de formule $R-CH(NH_2)-COOH$, où R est un groupe C_nH_{2n+1}. A est de configuration L.

1) Donne la représentation de Fischer de A.

2) Détermine R sachant que la masse molaire du dipeptide est 188 g/mol.

Exercice 5 : **Leucine et dipeptide de 202 g/mol**

On fait réagir la leucine avec un acide α-aminé $R-CH(NH_2)-COOH$; on obtient un dipeptide de masse molaire 202 g/mol.

1) Détermine la formule semi-développée et le nom systématique de cet acide α-aminé.

2) Combien de dipeptides le mélange des deux acides permet-il d'obtenir ? Justifie.

3) Définis la liaison peptidique. À quelle fonction chimique appartient-elle ?

Exercice 6 : **Identifier un acide par le pourcentage d'azote**

On forme un dipeptide par condensation d'une molécule d'alanine et d'une molécule d'un acide α-aminé $R-CH(NH_2)-COOH$; l'alanine est N-terminale.

1) Écris l'équation de cette condensation.

2) Le pourcentage massique d'azote du dipeptide vaut 16,09 %. Détermine sa masse molaire, puis la formule et le nom de l'acide α-aminé.

Exercice 7 : **Alanine et glycine en mélange**

On réalise un mélange équimolaire d'alanine et de glycine.

1) Combien de dipeptides différents peut-on obtenir ? Donne leurs noms abrégés (Gly, Ala).

2) Écris la formule semi-développée du dipeptide Gly-Ala et entoure la liaison peptidique.

3) Lequel de ces dipeptides ne possède aucun carbone asymétrique ?

Exercice 8 : **Combien de tripeptides ?**

On dispose de glycine, d'alanine et de valine.

1) Combien de tripeptides contenant chacun de ces trois acides une seule fois peut-on former ? Écris leurs noms abrégés.

2) Combien de tripeptides peut-on former si chaque acide peut être utilisé plusieurs fois ?

3) Écris la formule du tripeptide Gly-Ala-Val et calcule sa masse molaire.

Exercice 9 : **Hydrolyse d'un dipeptide**

On hydrolyse complètement 1,46 g du dipeptide Ala-Gly.

1) Écris l'équation de l'hydrolyse.

2) Calcule les masses d'alanine et de glycine obtenues, ainsi que la masse d'eau consommée.

3) Quelle réaction inverse l'hydrolyse représente-t-elle ?

Exercice 10 : **Reconnaître une liaison peptidique**

On considère les composés : (a) $CH_3-CO-NH-CH_3$; (b) $H_2N-CH_2-CO-NH-CH(CH_3)-COOH$; (c) $CH_3-COO-CH_2-CH_3$; (d) $H_2N-CH(CH_3)-CO-NH-CH_2-CO-NH-CH_2-COOH$.

1) Lesquels sont des peptides ? Combien de liaisons peptidiques contiennent-ils ?

2) Nomme le peptide (b) avec les abréviations des acides aminés.

3) Quels acides α-aminés obtient-on par hydrolyse de (d) ?

LN EDUCATION

Exercice 11 : Chiralité et synthèse d'un dipeptide

1) Donner la définition d'un atome de carbone asymétrique. Quand dit-on qu'une molécule est chirale ?

2) Écrire les formules des acides α-aminés suivants en mettant le (ou les) carbone(s) asymétrique(s) en évidence par un astérisque C* :

a) acide 2-aminopropanoïque ou alanine ;

b) acide 2-amino-3-méthylbutanoïque ou valine ;

c) acide 2-amino-4-méthylpentanoïque ou leucine ;

d) acide 2-amino-3-hydroxybutanoïque ou thréonine.

3) Représenter en projection de Fischer les deux énantiomères de la valine et les deux énantiomères de l'alanine. Les nommer en utilisant la notation D et L des biochimistes.

4) On désire synthétiser le dipeptide P_1 de formule $H_2N-CH(CH_3)-CO-NH-CH(CH(CH_3)_2)-COOH$.

a) Donner les noms des deux acides α-aminés à utiliser.

b) Comment doit-on procéder pour obtenir uniquement le dipeptide P_1 ? (Décrire les grandes étapes de la synthèse.)

c) Si la synthèse du dipeptide P_1 est réalisée à partir d'un mélange racémique des deux acides α-aminés, combien de stéréoisomères de P_1 obtiendrait-on ?

Exercice 12 : Glycine, alanine, valine (concours FSS 2000)

1) On donne les composés organiques ci-dessous : glycine (NH_2-CH_2-COOH), alanine ($CH_3-CH(NH_2)-COOH$), valine ($CH_3-CH(CH_3)-CH(NH_2)-COOH$).

a) À quel groupe de composés organiques appartiennent-ils ?

b) Donner leurs noms en nomenclature officielle.

2) a) Parmi ces molécules, certaines sont chirales. Lesquelles ? Justifier la réponse.

b) Donner les représentations de Fischer de la valine et nommer les configurations obtenues. Préciser, après justification, celle qui a la configuration dextrogyre.

3) a) Sous quelle forme existent ces composés en milieu aqueux ?

b) Écrire la formule de la glycine en milieu aqueux.

c) Écrire l'équation de la réaction d'une solution de glycine avec une solution d'acide chlorhydrique, puis avec une solution d'hydroxyde de sodium. Quels sont les couples acide-base caractérisant la glycine en milieu acide et en milieu basique ? Affecter à chaque couple l'un des pK_a ci-dessous : $pK_{a1} = 2{,}4$; $pK_{a2} = 9{,}6$.

4) On désire préparer uniquement le tripeptide H-Ala-Gly-Val-OH.

a) Comment procéder ?

b) Écrire la formule du tripeptide.

LN EDUCATION